

GNU

1.GNU是什么？

GNU是一个自由的操作系统，类似Unix系统，其内容软件完全以GPL方式发布。

GNU的全称是GNU's Not Unix，是GNU的递归缩写。

GNU计划是一个自由软件集体协作计划，1983年9月27日由理查德发起，目的是创建一套完全自由的操作系统，称为GNU。

2.GPL是什么？

GPL全称是GNU General Public License,即GNU通用公共许可协议。

特点：

- 给予用户充分的自由，允许用户运行、学习、共享和修改软件
- 限制了用户的一个方面的自由，即GPL的派生作品只能以相同的许可证发布

上述两点简单来说就是：软件随使用，源码也给你，随便你怎么copy，但是不能将大家的劳动成果据为己有。

3.GNU中的Unix

Unix是商业操作系统，RMS（理查德）不喜欢商业性的操作系统，于是自己发起了GNU项目。到1990年，GNU计划已经开发出文字编辑器Emacs，C语言编译器GCC以及大部分Unix系统的程序库和工具。唯一依然没有完成的重要组件，就是操作系统的内核（HURD）。

4.Linux

Linux于1991年发布，是一个叫Linus的小伙开发的。

当时Linux只是开发出了Linux内核（什么是内核？就是具备了和硬件打交道的能力，但是其他的人性化功能没有，比如图形化界面等），但由于Linux和Unix兼容且在GPL下发布，所以Linux的流传很快，在众多贡献者的努力下，Linux已经有了类似于Ubuntu等优秀的发行版本。

1992年，Linux与其他的GNU软件结合，完全自由的操作系统正式诞生，许多程序员参与了Linux的开发和修改，也经常将Linux当成开发GNU计划软件的平台。

5.GCC

GCC是理查德发起的GNU项目中的一个产品，全称为GNU Compiler Collection,即GNU编译器套件，指一套编程语言编译器，以GPL许可证发行的自由软件。原名为GNU C Compiler,原本它只能处理C语言。GCC在发布后很快得到扩展，变得可以处理C++，之后也可以处理Fortran,Pascal，Objective-C,Java,Ada,Go与其他语言。

许多操作系统，包括许多类Unix系统，如Linux以及BSD家族都采用GCC作为标准编译器。